Matemáticas CCSS
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 2

Sistemas de ecuaciones lineales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los pasos de Gauss pueden ser diferentes de los tuyos y ser igualmente correctos; lo que debe coincidir es la clasificación y la solución (en un SCI, la solución general se puede escribir de maneras diferentes según la incógnita que tomes como parámetro). Puedes comprobarlo con el resolutor de sistemas de los apuntes interactivos.

1 Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss

1.

a) $5=5,\ -2=-2,\ 7=7$: $\boxed{\text{sí}}$ **b)** La 2.ª: $2+1-2=1\neq -2$: $\boxed{\text{no}}$ **c)** La 1.ª: $0-1+3=2\neq 5$: $\boxed{\text{no}}$

2.

a) Sumando: $3x=3$, $x=1$, $y=2$. $\boxed{\text{SCD}}$: rectas secantes en $(1,2)$.

b) La 2.ª es la 1.ª por -2: $\boxed{\text{SCI}}$, la misma recta: $x=1+2\lambda,\ y=\lambda$.

c) La 1.ª por 2 da $6x+2y=4\neq 5$: $\boxed{\text{SI}}$, rectas paralelas.

3. Hay muchas respuestas posibles; por ejemplo:

a) La suma de las dos: $\boxed{3x+2z=5}$ (SCI).

b) Mismos coeficientes que la 1.ª y otro término independiente: $\boxed{x+y+z=0}$ (SI).

c) $\boxed{z=1}$: queda $x+y=2,\ 2x-y=1$, de donde $x=1,\ y=1,\ z=1$ (SCD).

4.

a)

$$A^*=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\2&-1&3&9\\1&2&-1&2\end{array}\right)\xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&-3&1&-3\\0&1&-2&-4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&1&-2&-4\\0&-3&1&-3\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3''=F_3'+3F_2'}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&6\\0&1&-2&-4\\0&0&-5&-15\end{array}\right)$$

$-5z=-15\Rightarrow z=3$; $y-6=-4\Rightarrow y=2$; $x=6-2-3$: $\boxed{x=1;\ y=2;\ z=3}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_3' = F_3 - 3F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = 3F_3' - 5F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \end{array}\right)$$

$10z = 30 \Rightarrow z = 3$; $3y - 15 = -9 \Rightarrow y = 2$; $x = 5 + 2 - 6$: $\boxed{x = 1;\ y = 2;\ z = 3}$

5.

a)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 4F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\boxed{\text{SCI}}$. Hacemos $z = \lambda$: $3y = 1 + 5\lambda$, $x = 1 + y - 2\lambda$: $\boxed{x = \frac{4-\lambda}{3};\ y = \frac{1+5\lambda}{3};\ z = \lambda}$

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 4F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

La última fila dice $0 = 1$: $\boxed{\text{SI}}$, no tiene solución.

c) La 2.ª y la 3.ª ecuaciones son la 1.ª multiplicada por -2 y por 3: solo queda $x - 2y + z = 3$ (rango 1). $\boxed{\text{SCI con dos parámetros}}$: $\boxed{x = 3 + 2\lambda - \mu;\ y = \lambda;\ z = \mu}$

6. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinaria 2023.**

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 - 2F_1]{F_2' = F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Queda una fila de ceros: $\boxed{\text{SCI}}$. Con $z = \lambda$: $-y - 7\lambda = 1 \Rightarrow y = -1 - 7\lambda$; $x = 1 - y - 3\lambda = 2 + 4\lambda$.

$$\boxed{x = 2 + 4\lambda;\ \ y = -1 - 7\lambda;\ \ z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

2 Expresión matricial. Método matricial

7.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{1}(\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x = 3;\ y = -3;\ z = 5}$$

8. $\boxed{\begin{cases} x + 2y = 4 \\ -x + 3z = 1 \end{cases}}$ Tiene $\boxed{\text{2 ecuaciones y 3 incógnitas}}$ (el producto de una matriz 2×3 por una 3×1 es 2×1).

No puede ser SCD: con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, al escalonar siempre sobra al menos una incógnita. Las filas de A no son proporcionales y, con $F_2' = F_2 + F_1$, queda $2y + 3z = 5$: no aparece ninguna fila del tipo $0 = d \neq 0$. Por tanto, es $\boxed{\text{SCI}}$, con un parámetro: $x = -1 + 3\lambda;\ y = \frac{5-3\lambda}{2};\ z = \lambda$.

9.

a) $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: $\boxed{x = 1;\ y = 2}$

b) $|A| = 2$, $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$: $\boxed{x = 1;\ y = 2;\ z = 2}$

10. 🏛 **PAU · Galicia, ABAU extraordinaria 2023.**

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$|A| = -1 \neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{-1}(\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x = 2;\ y = -1;\ z = -1}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. 🏛 **PAU · País Vasco, PAU extraordinaria 2025.**

a) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b) $|A| = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + (-2) \cdot 2 = 6 - 2 - 4 = 0$: no tiene inversa y no podemos aplicar el método matricial.

c)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2' = F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3' = F_3 + F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

SCI. Con $z = \lambda$: $2y = \lambda$, $x = 1 + z$: $x = 1 + \lambda;\ y = \frac{\lambda}{2};\ z = \lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}$

12.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ k & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + k^2 > 0$ para todo k: A siempre es invertible.

b) $|A| = 2$, $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$: $x = 1;\ y = 0;\ z = 2$

3 Regla de Cramer

13.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 17$: $x = \dfrac{\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}}{17} = \dfrac{17}{17}$, $y = \dfrac{\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}}{17} = \dfrac{34}{17}$: $x = 1;\ y = 2$

b) $|A| = 7$, $|A_x| = 7$, $|A_y| = -7$, $|A_z| = 14$: $x = 1;\ y = -1;\ z = 2$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. **PAU · Castilla y León, PAU ordinaria 2025.** Queda $\begin{cases} x+2y+z=1 \\ x-2y+2z=4 \\ 3x+y-2z=5 \end{cases}$, con $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 25 \neq 0$: es de Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & -2 \end{vmatrix}}{25} = \frac{52}{25}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}}{25} = \frac{-17}{25}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{25} = \frac{7}{25}$$

$$\boxed{x = \tfrac{52}{25};\ \ y = -\tfrac{17}{25};\ \ z = \tfrac{7}{25}}$$

15. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 23 \neq 0$. $z = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}}{23} = \boxed{\dfrac{6}{23}}$; $x = \dfrac{10}{23}$, $y = \dfrac{22}{23}$ (y se comprueba en las tres ecuaciones).

16. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\begin{cases} x+2y = 3+z \\ 2x-y = 1-3z \end{cases}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3+z & 2 \\ 1-3z & -1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{-5+5z}{-5} = 1-z, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3+z \\ 2 & 1-3z \end{vmatrix}}{-5} = \frac{-5-5z}{-5} = 1+z$$

$$\boxed{x = 1-\lambda;\ \ y = 1+\lambda;\ \ z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}}$$

4 Sistemas homogéneos

17.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\boxed{\text{SCD}}$, solo la solución trivial $\boxed{x = y = z = 0}$.

b) $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2 < 3$, $\boxed{\text{SCI}}$. Sumando las dos primeras, $3x = 0$; y de la 1.ª, $y = z$: $\boxed{x = 0;\ y = \lambda;\ z = \lambda}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18.

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$, tiene infinitas soluciones además de la trivial.

b)

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -4 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3' = F_3 + F_1]{F_2' = F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' + F_2'} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Con $z = 2\lambda$: $-4y + 12\lambda = 0 \Rightarrow y = 3\lambda$; $x = -y + 2z = \lambda$: $\boxed{x = \lambda;\ y = 3\lambda;\ z = 2\lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}}$

c) $\lambda + 3\lambda + 2\lambda = 6\lambda = 12 \Rightarrow \lambda = 2$: $\boxed{x = 2;\ y = 6;\ z = 4}$

19. Es homogéneo (compatible) y $\operatorname{rg}(A) \leq 2 < 3$ incógnitas: $\boxed{\text{SCI}}$. Pasando z al segundo miembro: $2x - y = -z$, $x + 3y = 2z \Rightarrow x = -\frac{z}{7}$, $y = \frac{5z}{7}$. Con $z = 7\lambda$: $\boxed{x = -\lambda;\ y = 5\lambda;\ z = 7\lambda}$

5 Teorema de Rouché-Frobenius

20.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2$; $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 2 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$ (la solución es $x = 1, y = 2$).

b) $\operatorname{rg}(A) = 2$; $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3$: $\boxed{\text{SI}}$.

c) $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2$. Los menores de orden 3 de A^* con la columna de términos independientes también valen 0 $\Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$: $\boxed{\text{SCI}}$ (la 3.ª ecuación es la 1.ª más el doble de la 2.ª).

21. 🏛 **PAU · Murcia, PAU ordinaria 2025.** $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -10 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$.

Por Cramer o por Gauss: $\boxed{x = 1;\ y = 1;\ z = 2}$

22. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A) = 3$; $|A^*| = 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$: $\boxed{\text{SCD}}$. Suprimimos la 4.ª ecuación (no forma parte del menor) y resolvemos las tres primeras: $\boxed{x = 1;\ y = 1;\ z = 1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23.

a) Falsa: si $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$ es SCD (como en el primer apartado del ejercicio 20).

b) Verdadera: $\operatorname{rg}(A) = 3$ y $\operatorname{rg}(A^*)$ no puede pasar de 3 (tiene 3 filas): $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3 = n$.

c) Falsa: los rangos son distintos y el sistema es incompatible (ninguna solución).

d) Falsa: $\operatorname{rg}(A) \leq 2 < 3$, así que, si es compatible, es indeterminado.

6 Discusión de sistemas con parámetros

24. 🏛 **PAU · Asturias, PAU extraordinaria 2025.**

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 10 & 10+m \end{vmatrix} = 20 + m$. Tiene solución única (SCD) si y solo si $\boxed{m \neq -20}$. (Para $m = -20$: $x - y = 20$ y $x - y = 15$, SI.)

b) Debe ser $|A| = 0$: $\boxed{m = -20}$; entonces la 2.ª ecuación es $x - y = 15$ y, para que coincida con la 1.ª, $\boxed{\lambda = -15}$. Una solución: $\boxed{x = 15,\ y = 0}$ (en general, $x = 15 + t$, $y = t$).

25. 🏛 **PAU · Asturias, EBAU extraordinaria 2024.**

a) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2m+1 \\ -1-m & 0 \end{pmatrix}$, $A \cdot B - C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ m-1 & 1 \end{pmatrix}$: $\boxed{\begin{cases} x + y = 1 \\ (m-1)x + y = 1 \end{cases}}$

b) $|A| = 2 - m$. Si $m \neq 2$: SCD, solución única. Si $m = 2$: las dos ecuaciones son $x + y = 1$, SCI. Tiene solución para todo m, pero solo es única si $m \neq 2$. Para $m = -1$: $x + y = 1$, $-2x + y = 1$ $\Rightarrow$ $\boxed{x = 0;\ y = 1}$.

26. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinaria 2022.**

a) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & -a \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 = 0 \Rightarrow a = \pm 1$.

• $a \neq \pm 1$: SCD. • $a = 1$: la 1.ª y la 3.ª ecuaciones son iguales, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI. • $a = -1$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3$: SI.

b) $x + z = 2$, $x = 0$, $x + y + z = 2$: $\boxed{x = 0;\ y = 0;\ z = 2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinaria 2024.**

a) $|A| = 7a - 21 = 0 \Rightarrow a = 3$. • $a \neq 3$: SCD. • $a = 3$: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = 2$, y los menores de orden 3 de A^* valen 0 (la 3.ª ecuación es $E_1 + 2E_2$): $\operatorname{rg}(A^*) = 2$, SCI.

b) Restando $E_2 - E_1$: $x - 2z = -2$. Con $z = \lambda$: $x = -2 + 2\lambda$, $y = -3x - z = 6 - 7\lambda$:

$$x = -2 + 2\lambda;\ y = 6 - 7\lambda;\ z = \lambda$$

28. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU ordinaria 2024.**

a) $|A| = 2a^2 - 2a = 2a(a-1) = 0 \Rightarrow a = 0, a = 1$.

• $a \neq 0{,}1$: SCD. • $a = 0$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: SI. • $a = 1$: la 2.ª y la 3.ª ecuaciones coinciden ($x + y + z = 2$), $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI.

b) $2x + y + z = 1$ y $x + y + z = 2$. Restando: $x = -1$; con $z = \lambda$: $x = -1;\ y = 3 - \lambda;\ z = \lambda$

29. 🏛 **PAU · Madrid, PAU extraordinaria 2025.**

a) $|A| = 2 - a = 0 \Rightarrow a = 2$. • $a \neq 2$: SCD. • $a = 2$: la 3.ª ecuación, $3x + 2z = 5$, es la suma de las dos primeras: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$, SCI.

b) Con $z = \lambda$: $x + y = 2 - \lambda$, $2x - y = 3 - \lambda \Rightarrow$ $x = \frac{5-2\lambda}{3};\ y = \frac{1-\lambda}{3};\ z = \lambda$

30. 🏛 **PAU · Murcia, PAU extraordinaria 2025.**

a) $|A| = 2 - a = 0 \Rightarrow a = 2$. • $a \neq 2$: SCD. • $a = 2$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rg}(A^*) = 3$: SI.

b) $E_2 - E_1$: $x = 0$. Entonces $-y + z = 1$ y $2y - z = 4$: $x = 0;\ y = 5;\ z = 6$

31. 🏛 **PAU · Murcia, EBAU ordinaria 2023.** $|A| = -a^2 + 3a - 2 = -(a-1)(a-2) = 0 \Rightarrow a = 1, a = 2$.

• $a \neq 1{,}2$: SCD. • $a = 1$: la 1.ª y la 3.ª ecuaciones tienen los mismos coeficientes y términos independientes distintos: SI. • $a = 2$: la 1.ª y la 2.ª son iguales, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI.

Para $a = 0$: $y + z = 1$, $2x + y + z = 1$, $x + z = 2$ $\Rightarrow$ $x = 0;\ y = -1;\ z = 2$

32. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -k - 8 = 0 \Rightarrow k = -8$. Si $k \neq -8$: SCD, solo la solución trivial. Para $k = -8$ es SCI: de la 1.ª, $z = x + y$; en la 3.ª, $2x + 3y = 0$.

$$x = 3\lambda;\ \ y = -2\lambda;\ \ z = \lambda,\quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinaria 2023.**

a) $|A| = a^3 - 7a + 6 = (a-1)(a-2)(a+3) = 0 \Rightarrow a = 1,\ a = 2,\ a = -3$.

• $a \neq 1,2,-3$: SCD. • $a = 1$: la 1.ª y la 2.ª ecuaciones son iguales, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$: SCI. • $a = 2$: la 2.ª y la 3.ª tienen los mismos coeficientes y términos independientes distintos: SI. • $a = -3$: $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$: SI.

b) $y + 2z = 1,\ x + 2z = 0,\ x + 2y = 1 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{1}{3};\ y = \frac{2}{3};\ z = \frac{1}{6}}$

34. 🏛 **PAU · Castilla y León, PAU ordinaria 2025.** En general, $|A| = ab^2 - 2a - 5b + 13$ (el ejercicio de la sección de Cramer resolvía el caso $a = 1$, $b = -2$).

a) $|A| = 18 - a = 0 \Rightarrow a = 18$. $a \neq 18$: SCD. $a = 18$: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, $\operatorname{rg}(A) = 2$, y $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 36 \neq 0$: SI.

b) $|A| = 3b^2 - 5b + 7$, que no se anula nunca (discriminante $25 - 84 < 0$): SCD para todo b.

7 Problemas de planteamiento

35. 🏛 **PAU · Canarias, EBAU ordinaria 2022.** x, y, z: personas de pádel surf, kayak y moto.

$$\begin{cases} x + y + z = 45 \\ 40x + 20y + 60z = 1700 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

Con $x = 3y$: $4y + z = 45$ y $7y + 3z = 85$

$\Rightarrow$ 30 de pádel surf, 10 de kayak y 5 de moto acuática.

36. 🏛 **PAU · Canarias, EBAU ordinaria 2023.** x: niños y jóvenes, y: adultos, z: jubilados. $\frac{y}{4} = \frac{2x}{5}$, $\frac{z}{x+y} = \frac{9}{26}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 875 \\ -8x + 5y = 0 \\ 9x + 9y - 26z = 0 \end{cases}$$

De la 3.ª y la 1.ª: $35z = 9 \cdot 875$, $z = 225$; $x + y = 650$ e $y = \frac{8}{5}x$

$\Rightarrow$ 250 niños y jóvenes, 400 adultos y 225 jubilados.

37. 🏛 **PAU · Canarias, EBAU extraordinaria 2024.**

$$\begin{cases} 300x + 400y + 800z = 28000 \\ x - 2y = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

(x móviles, y tabletas, z portátiles). Con $y = 2z$, $x = 4z$: $2800z = 28\,000$

$\Rightarrow$ 40 móviles, 20 tabletas y 10 portátiles.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

38. 🏛 **PAU · Canarias, EBAU ordinaria 2024.** x, y, z: torneos locales, nacionales e internacionales.

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2y - 5z = 0 \\ 0{,}3x + 0{,}3y + 0{,}3z = 51 \end{cases}$$

El total es $51/0{,}3 = 170$; con $x = 2y$ y $z = \frac{2}{5}y$: $\frac{17}{5}y = 170$

$\Rightarrow$ 100 locales, 50 nacionales y 20 internacionales.

39. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU extraordinaria 2022.** x, y, z: precio de un helado, de un granizado y de una horchata. Le han cobrado 4 helados, 2 granizados y 3 horchatas por 20 €; lo que tenía que pagar es 15 €; y el 50 % de $x + y$ es 2 €:

$$\begin{cases} 4x + 2y + 3z = 20 \\ 3x + 2y + 2z = 15 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

Restando las dos primeras: $x + z = 5$; con $y = 4 - x$, $z = 5 - x$ en la 2.ª: $x = 3$

$\Rightarrow$ helado 3 €, granizado 1 €, horchata 2 €.

40. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2023.** Un saco de 25 kg vale 100 €, uno de 50 kg, 200 € y uno de 100 kg, 400 €:

$$\begin{cases} x + y + z = 180 \\ 100x + 200y + 400z = 29200 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

De la 1.ª y la 3.ª: $3(y + z) = 180$, $y + z = 60$, $x = 120$; e $y + 2z = 86$

$\Rightarrow$ 120 sacos de 25 kg, 34 de 50 kg y 26 de 100 kg.

41. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU extraordinaria 2024.**

a) x banderas, y camisetas, z gorras:

$$\begin{cases} 5x + 6y + 2z = 500 \\ 2y - z = 0 \\ x + y = 70 \end{cases}$$

b) $|A| = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 3$, SCD.

c) 40 banderas, 30 camisetas y 60 gorras.

42. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2024.**

a) x, y, z: €/kg de tierra, piedras y semillas en A. El proveedor B cobra $13\,000 - 8\,800 = 4\,200$ €:

$$\begin{cases} 300x + 200y + 100z = 13000 \\ 100x + 100y + 20z = 4200 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $|A| = \begin{vmatrix} 300 & 200 & 100 \\ 100 & 100 & 20 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -14000 \neq 0$: SCD.

c) Sustituyendo $z = 2x + 2y$: $5x + 4y = 130$ y $x + y = 30$

$\Rightarrow$ tierra 10 €/kg, piedras 20 €/kg, semillas 60 €/kg.

43. 🏛 **PAU · Castilla y León, EBAU ordinaria 2023.** x teatro, y baloncesto, z concierto:

$$\begin{cases} 0{,}9x + 0{,}9y + 0{,}9z = 117 \\ 2x - z = 0 \\ -y + z = 20 \end{cases}$$

$x + y + z = 130$; con $x = \frac{z}{2}$, $y = z - 20$: $\frac{5}{2}z = 150$

$\Rightarrow$ teatro 30 €, baloncesto 40 €, concierto 60 €.

44. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2022.** x Isabel, y Carmen, z Enma: $x + 1 = 3z$, $z = \frac{3}{4}y$:

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \\ x - 3z = -1 \\ -3y + 4z = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Isabel 8, Carmen 4 y Enma 3.

45. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2022.**

$$\begin{cases} 10x + 6y + 3z = 851000 \\ x - y = 2000 \\ 5x - 6z = 13000 \end{cases}$$

Con $y = x - 2000$ y $z = \frac{5x - 13000}{6}$ en la 1.ª: $18{,}5x = 869\,500$.

$\Rightarrow$ deportivo 47 000 €, familiar 45 000 €, monovolumen 37 000 €.

46. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU ordinaria 2022.**

$$\begin{cases} 12x + 6y + 6z = 51 \\ x - y = 1 \\ y - z = -0{,}5 \end{cases}$$

Con $x = y + 1$, $z = y + 0{,}5$: $24y + 15 = 51$

$\Rightarrow$ negro 2,50 €, con leche 1,50 €, blanco 2 €.

47. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2023.**

$$\begin{cases} x + y + z = 50 \\ 2x - y = 1 \\ 2x - 5z = 0 \end{cases}$$

Con $y = 2x - 1$, $z = \frac{2x}{5}$: $\frac{17}{5}x = 51$

$\Rightarrow$ 15 de blanco, 29 de rosado y 6 de tinto.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU ordinaria 2023.** $z - y = 3(y - x)$:

$$\begin{cases} x + y + z = 70000 \\ x + y - z = 0 \\ 3x - 4y + z = 0 \end{cases}$$

Sumando las dos primeras, $z = 35\,000$

$\Rightarrow$ **15 000 del I, 20 000 del II y 35 000 del III**.

49. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2024.** x Alba, y Pablo, z David:

$$\begin{cases} x + y + z = 72 \\ -x + y - z = 0 \\ x - \frac{1}{3}y - z = 0 \end{cases}$$

Sumando las dos primeras: $2y = 72$, $y = 36$

$\Rightarrow$ **24 Alba, 36 Pablo y 12 David**.

50. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU ordinaria 2024.** x oro, y plata, z bronce: $z + 2 = 2(y - 2)$:

$$\begin{cases} x + y + z = 36 \\ 3x - z = 0 \\ 2y - z = 6 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ **6 de oro, 12 de plata y 18 de bronce**.

51. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU ordinaria 2024.** x Inés, y Nerea, z nulos: $4y - 3x = z + 1$, $x = y + 7$, $z = 0{,}05(x + y + z) \Leftrightarrow x + y - 19z = 0$:

$$\begin{cases} -3x + 4y - z = 1 \\ x - y = 7 \\ x + y - 19z = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ **Inés 32 votos, Nerea 25 votos y 3 nulos**.

52. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, PAU extraordinaria 2025.**

$$\begin{cases} x + y + z = 25 \\ 140x + 130y + 160z = 3610 \\ x - 4y + z = 0 \end{cases}$$

De la 1.ª y la 3.ª: $5y = 25$, $y = 5$; después $7x + 8z = 148$ y $x + z = 20$

$\Rightarrow$ **12 italianos, 5 portugueses y 8 japoneses**.

53. 🏛 **PAU · Cataluña, PAU extraordinaria 2022.**

a) x autocar, y a pie, z taxi. El trayecto total es $x + y + z$: $x = \frac{x+y+z}{2}$, $y = \frac{x+y+z}{20}$, $x = z + 5$:

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ -x + 19y - z = 0 \\ x - z = 5 \end{cases}$$

De la 1.ª y la 2.ª, $x = 10y$ y $z = 9y$; en la 3.ª, $y = 5$: **50 km en autocar, 5 km a pie y 45 km en taxi**.

b) $\frac{50}{100} + \frac{5}{5} + \frac{45}{90} = 0{,}5 + 1 + 0{,}5 =$ **2 horas**.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Cataluña, PAU ordinaria 2023.**

a) x termómetro, y mascarilla, z test:

$$\begin{cases} 5x + 30y + 10z = 550 \\ x + 15y + 20z = 200 \end{cases}$$

Dos ecuaciones y tres incógnitas, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2 < 3$: SCI, **no** se pueden determinar los precios. Restando $5E_2 - E_1$: $45y + 90z = 450$: $\boxed{y = 10 - 2z;\ \ x = 50 + 10z}$.

b) $z = 4$: la mascarilla cuesta 2 € y el termómetro, 90 €.

55. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU extraordinaria 2024.** x guitarras, y pianos, z violines:

$$\begin{cases} x + y + z = 70 \\ x - y - z = 0 \\ 4x + 2y + z = 180 \end{cases}$$

De las dos primeras, $x = 35$

$\Rightarrow$ 35 guitarras, 5 pianos y 30 violines.

56. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU ordinaria 2024.**

$$\begin{cases} x + y + z = 600 \\ 10x + 8y + 5z = 4900 \\ x - 2z = 0 \end{cases}$$

Con $x = 2z$: $3z + y = 600$ y $25z + 8y = 4900$

$\Rightarrow$ 200 generales, 300 de estudiante y 100 infantiles.

57. 🏛 **PAU · Navarra, PAU ordinaria 2025.** Las cajas valen 6 €, 12 € y 24 €:

$$\begin{cases} x + y + z = 65 \\ x - y = 5 \\ 6x + 12y + 24z = 720 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 30 cajas de 250 g, 25 de 500 g y 10 de 1 kg (números naturales: la solución tiene sentido).

58. 🏛 **PAU · País Vasco, PAU extraordinaria 2025.**

$$\begin{cases} x + y + z = 8 \\ 10x + 20y + 50z = 290 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Con $x = 2y$: $3y + z = 8$ y $40y + 50z = 290$

$\Rightarrow$ 2 billetes de 10 €, 1 de 20 € y 5 de 50 €.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. 🏛 **PAU · País Vasco, PAU ordinaria 2025.**

$$\begin{cases} x+y+z=20 \\ 0{,}25x+0{,}5y+z=10 \\ x+1{,}8y+3{,}3z=35{,}6 \end{cases}$$

Multiplicando por 4 la 2.ª y por 10 la 3.ª, y restando la 1.ª: $y+3z=20$ y $8y+23z=156$

$\Rightarrow$ 8 latas de A, 8 de B y 4 de C.

60. 🏛 **PAU · Asturias, PAU ordinaria 2025.**

a) $x+3y=90$, $2x+15y=225$

$\Rightarrow$ VIP 75 €, normal 5 €.

b) Para $m\neq 6$ es SCD con $x=\frac{45m}{m-6}$, $y=\frac{15(m-12)}{m-6}$. Si $6<m<12$, el precio y es negativo: por ejemplo, $m=9$ da $x=135$, $y=-15$, que no tiene sentido.

c) $|A|=m-6=0\Rightarrow \boxed{m=6}$: $2x+6y=90$ contradice $x+3y=90$ (que multiplicada por 2 da 180): SI.

61. 🏛 **PAU · Asturias, EBAU extraordinaria 2023.**

a) $\begin{cases} x-my=0 \\ 0{,}15x+0{,}15y=3m \end{cases}$

b) $|A|=0{,}15(1+m)$. Si $m\neq -1$: SCD (solución única, $x=\frac{20m^2}{1+m}$, $y=\frac{20m}{1+m}$). Si $m=-1$: $x+y=0$ y $x+y=-20$: SI. Con 9 litros, $3m=9$, $m=3$: $x+y=60$, $x=3y$

$\Rightarrow$ 45 copas de vino tinto y 15 de blanco.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)